РАСЧЁТ ВВОДА В1. ТРЕБУЕМЫЙ НАПОР В ТОЧКЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1 Исходные данные

Расчётный расход на вводе дома и бани — по И05.09.26-ВК.П2: $q = 5q_0\alpha$ = **0,466 л/с** (N = 23 приборов). Требуемый напор у наружной грани фундамента (граница ВК/НВК, ось ввода 185,95) — $H_{тр}$ = 35,56 м (ВК.П2).

Ввод — ПЭ 100 SDR11 32×3,0 питьевая (ГОСТ 18599-2001), $d_{вн}$ = 26 мм, длина от выпуска ВК217 (ось 184,60 — допущение до шурфа) до фундамента L = 15,33 м. Глубина — не менее 1,60 м до низа трубы (промерзание 1,10 + 0,5 м, п. 11.40 СП 31.13330.2021); подъём к вводу у фундамента — в скорлупе ППУ с греющим кабелем.

2 Потери напора и требуемый напор

Гидравлический уклон для пластмассовых труб (Ф. А. Шевелев): $i = 0{,}000685 \cdot v^{1{,}774} / d^{1{,}226}$; местные потери — 30 % от потерь по длине.

Режим	q, л/с	v, м/с	i	h = 1,3·i·L, м	Δz, м	$H_{тр}$ ВК, м	H в точке подключения, м
Расчётный (дом и баня)	0,466	0,88	0,0477	0,95	1,35	35,56	**37,9**
С поливом КХ-8 одновременно (+0,30 л/с)	0,766	1,44	—	2,30	1,35	35,56	39,2

Требуемый напор в точке подключения: $H = H_{тр} + h + \Delta z = 35{,}56 + 0{,}95 + 1{,}35$ = **37,9 м**; при одновременном поливе — 39,2 м. Полив рекомендуется по таймеру в часы малого водоразбора. Гарантированный напор поселковой сети — по техническим условиям эксплуатирующей организации (ООО «Лика»); при меньшем напоре на вводе нужна повысительная установка (ВК).

3 Подводка полива КХ-8

ПЭ 100 SDR11 25×2,3, L = 2,5 м, q = 0,30 л/с (поливочный кран Ду 20), v = 0,92 м/с. Подводка сезонная, проложена с уклоном 0,01 к спускному крану в колодце КП-1; на зиму перекрывается кран КХ-8 в топочной и открывается спускной кран.

4 Испытания

Гидравлическое испытание ввода до засыпки — давлением 1,0 МПа (1,5 рабочего, СП 129.13330.2019), затем промывка и дезинфекция.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-НВК.П4			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	1	1
Н.контр.						Расчет ввода В1. Требуемый напор в точке подключения			
ГИП									

Формат А4